

## 案例2：探究感应电流产生的条件

### 【设计意图】

学生在初中已学习了“闭合电路的部分导体做切割磁感线运动，则产生感应电流”，并且对“切割”印象深刻。本案例的主要目标是让学生体会“切割”并不是产生感应电流的充要条件。通过实验探究、分析归纳，从磁感应强度和磁通面积两个因素入手，自然引导出磁通量的物理概念，并得出磁通量的变化是产生感应电流

的条件。

### 【实验准备】

1. 实验1、实验2和实验3的器材如图4所示。其中，实验3中是两块异性磁极相对的磁铁，其相对平行的空间内可看成匀强磁场；一个闭合的矩形线框（线框面积小于匀强磁场区域的面积）与一个灵敏电流计形成一个探测回路。

2. 用磁感线模拟（空间旋转）的方法制作圆柱形磁铁的磁感线空间分布的模型，并准备好实验4如图5所示的器材。

3. 将学生分成每组4~6人，组内确定每个任务的主持人（轮流做组长）。

### 【探究活动设计】

任务1：根据初中学习的内容，准确陈述产生感应电流的条件。

要求：学生陈述后，让学生指明切割磁感线的是哪部分导体。

任务2：按照图4中3个实验图进行分组实验，每组承担1个实验。

要求：①设计实验方案；②按方案实验并记录实验现象；③对实验现象分析讨论后，归纳实验结论（填入表中）；④每组由两位同学合作进行实验演示并讲解。



图4

任务3：根据自己组的实验与其他组的实验汇报，完成表中的1~3项。

表 实验现象的记录与解释

班级\_\_\_\_\_ 组别\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 实验序列          | 产生感应电流的操作 | 本实验可得出的结论 |
|---------------|-----------|-----------|
| 1             |           |           |
| 2             |           |           |
| 3             |           |           |
| 4             |           |           |
| 与其他组交流后获得的启发是 |           |           |
| 结论：产生感应电流的条件是 |           |           |

实验1显示：穿过闭合回路的磁场强弱变化时，回路中产生感应电流。实验2显示：开关打开或闭合，闭合回路的磁场强弱改变，回路中产生感应电流。实验3中，当水平线框在匀强磁场区域上下移动时，线框“切割”磁感线，但线框中没有感应电流；当线框在匀强磁场中旋转或改变磁感线穿过的有效面积时，回路中产生感应电流。

任务4：观察并分析解释实验4。由上述实验已知：切割磁感线不一定产生感应电流；在磁感应强度 $B$ 不变、闭合回路有效面积 $S$ 改变，或 $S$ 不变、 $B$ 改变的情况下，闭合回路皆可产生感应电流。若 $B$ 与 $S$ 都改变，闭合回路是否一定产生感应电流呢？

实验4：演示实验——“动态”磁通量不变演示仪，如图5所示。用铁粉模拟出圆柱形磁铁中轴面的磁感线，根据其中的一组对称的磁感线做出立体的“喇叭口”模型，如图6所示。



实验 4

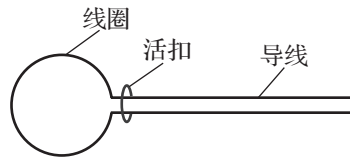


图 5

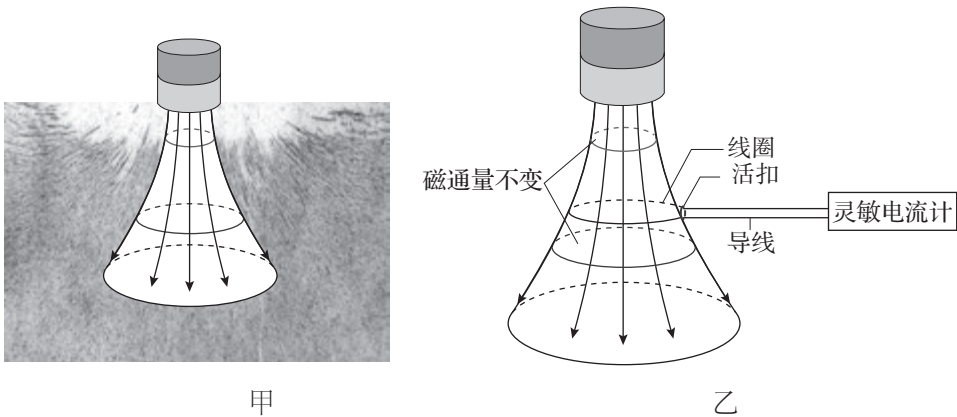


图 6

演示操作：把线圈套入圆柱形磁铁，控制活扣，使线圈紧贴着模型往下运动。

实验现象：在运动过程中，穿过线圈的磁感应强度在减小，线圈面积在增大，灵敏电流计指针没有发生偏转！但在线圈套入和拿出时段，灵敏电流计指针有明显变化。

任务：请各组学生针对以上实验现象讨论原因，并解释这个实验现象。完成表中的第4项。

任务 5：完成以上探究后的总体结论（陈述在表中）。

【案例评析】

感应电流的产生条件在初中已学过，但对条件的理解主要是

“部分电路的切割”。实际上，电磁感应现象中一些不“切割”的现象也会产生感应电流，因此高中物理中要更全面地研究产生感应电流的条件，例如闭合回路的磁感应强度 $B$ 变化，闭合回路的面积 $S$ 变化等。但若用 $B$ 变化或 $S$ 变化两种情况概括成 $B \cdot S$ 变化，即磁通量变化，这种总结方法是不严谨的。这个案例中的实验4是对磁通量问题的深入探索，对学生思维有较强冲击力。通过实验4我们得知，只有穿过闭合回路磁感线的条数发生变化，闭合回路中才有感应电流。

本案例中，教师设计了实验记录表，引导学生将小组实验的现象与思考记录在表格中，同时在小组交流后，又引导学生对自己和同伴的学习进行反思。这些学习过程的记录就可成为学生学习过程中的档案，积累起来的档案能很好地反映学生日常学习过程中所表现出来的核心素养水平。